Documento de Visão		
Nome do Projeto: Hudson Car - Sistema de Gestão para Oficina Mecânica		
Autores: Equipe TIS3 - Projeto de Sistema de Gestão para Oficina (PUC Minas) - 5 desenvolvedores		
Fornecedor(es) de Requisitos		
Nome	E-mail	Cargo ou Função - Empresa
Charlles Hudson	charlles.hudson@gmail.com	Proprietário - Hudson Car
Vitor	-	Secretário e referência do sistema - Hudson Car

Descrição do Problema

A Hudson Car é uma oficina de mecânica geral localizada em São Carlos, no ramo desde 1992, de propriedade de Charlles Hudson. A equipe é enxuta: o proprietário (que avalia e entrega todos os carros), o irmão (sócio e comprador de peças), o secretário Vitor e a equipe operacional (mecânicos, ajudantes e lavador). Apenas três pessoas utilizam o sistema de gestão: Charlles, o irmão e o Vitor. A oficina atende cerca de 12 carros por dia, trabalha com agendamento (agenda cheia por cerca de 20 dias à frente) e atende majoritariamente pessoas físicas, captadas por indicação.
Atualmente a oficina utiliza um software pago do qual aproveita muito pouco (cerca de 5 de 20 funções) e que é difícil de usar. Os principais problemas são: a busca de peças é trabalhosa e sujeita a erro (aproximadamente 80% das peças são compradas sob demanda); o estoque fica desatualizado, pois peças instaladas nem sempre são baixadas; quando dois usuários editam o mesmo orçamento o sistema trava e perde os valores digitados; não há controle de acesso, de modo que informações financeiras ficam expostas a quem não deveria vê-las; e não há histórico confiável por veículo nem registro fotográfico de entrada e saída, o que gera disputas sobre avarias após a lavagem.

Descrição Geral da Solução (Escopo)

O sistema será uma aplicação web simples e intuitiva para a gestão da oficina, cobrindo: busca e controle de peças e fornecedores (inclusive busca por chassi); controle de estoque com quantidades, subcategorias e alertas de compra; cadastro de clientes e veículos com histórico de serviços e garantia; orçamento e ordem de serviço com definição do mecânico responsável e tratamento de edição simultânea sem perda de dados; registro de fotos de entrada e saída do veículo; relatórios comparativos por período; e controle de acesso por papel (RBAC), no qual os dados financeiros são visíveis exclusivamente ao administrador. O preço das peças é sempre o preço do dia, atualizado manualmente pelo proprietário.

Fora do Escopo

Nesta versão não serão implementados: site institucional voltado à captação de clientes (algo simples, apenas com endereço, localização, fotos e avaliações do Google, poderá ser avaliado no futuro); pagamento com cartão (hoje a oficina trabalha com PIX, cheque e dinheiro); e a migração dos dados financeiros do sistema atual, que continuarão a ser controlados manualmente pelo proprietário no início. A migração inicial trará apenas clientes e veículos.

Usuários
Administrador (Charlles, proprietário): acesso total, incluindo dados financeiros, relatórios e gestão de usuários. Gestor (irmão, sócio e comprador): acesso operacional a peças, estoque, fornecedores, clientes, orçamentos e ordens de serviço, sem acesso ao financeiro. Operacional (Vitor, secretário): mesmo acesso operacional, sem financeiro; é o principal usuário do sistema no dia a dia. A equipe de produção (mecânicos, ajudantes e lavador) não utiliza o sistema.

Requisitos Funcionais			
ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Complexidade
RF01	O usuário busca peças por nome, código e chassi compatível	Alta	Alta
RF02	O usuário cadastra e gerencia fornecedores	Alta	Baixa
RF03	O usuário controla o estoque com entradas, saídas e ajustes, mantendo histórico de movimentações	Alta	Alta
RF04	O sistema emite alertas de compra quando a peça atinge o estoque mínimo	Alta	Média
RF05	O usuário atualiza manualmente o preço do dia das peças, registrando autor e data	Alta	Média
RF06	O usuário registra o orçamento por veículo e obtém a autorização do cliente	Alta	Alta
RF07	O usuário gera a ordem de serviço a partir do orçamento e define o mecânico responsável	Alta	Alta
RF08	O sistema permite que dois ou mais usuários editem o mesmo orçamento sem perda de dados	Alta	Alta
RF09	O usuário mantém o histórico por veículo (serviços e garantia) e o cadastro de clientes e veículos	Alta	Média
RF10	O usuário anexa fotos de entrada e saída do veículo	Média	Média

RF11	O administrador emite relatórios comparativos por período (nº de carros x faturamento)	Média	Média
RF12	O sistema restringe dados financeiros exclusivamente ao administrador	Alta	Média
Requisitos Não Funcionais			
ID	Descrição do Requisito	Prioridade	Complexidade
RNF01	Usabilidade: um usuário leigo em TI conclui as tarefas principais (buscar peça, lançar estoque) sem treinamento prévio	Alta	Alta
RNF02	Confidencialidade: dados financeiros acessíveis somente ao administrador; zero vazamentos em testes de autorização	Alta	Alta
RNF03	Integridade sob concorrência: edições simultâneas do mesmo orçamento não perdem dados	Alta	Alta
RNF04	Desempenho: a busca de peças retorna resultados em até 1 segundo na base atual	Média	Média
RNF05	Disponibilidade: sistema disponível em horário comercial (seg a sáb) com pelo menos 99% de uptime	Média	Média
RNF06	Portabilidade: interface responsiva, utilizável em desktop e dispositivos móveis	Média	Baixa
Técnica(s) de Elicitação Utilizada(s)			
Entrevista com o cliente (reunião de levantamento com Charlles e Vitor, em 23/08/2026); observação do fluxo de trabalho da oficina e análise do sistema legado atualmente utilizado, para a construção do sistema novo que iremos desenvolver.			